

[0.6] 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A 、 B 两点, 则弦 AB 的长为

【答案】 2

方法一: 使用弦长公式。直线的方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$, 即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ 。将直线方程代入椭圆方程: $\frac{x^2}{9} + (\frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2}))^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{3}{9}(x + 2\sqrt{2})^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{3}(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 1$ 同乘以 9, 得: $x^2 + 3(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 9$ $x^2 + 3x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 9$ $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$ 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。根据韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$, $x_1x_2 = \frac{15}{4}$ 。弦长 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。由于 $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$, 所以 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + k^2(x_2 - x_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2(1 + k^2)} = |x_2 - x_1|\sqrt{1 + k^2}$ 。 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = (9)(2) - 15 = 18 - 15 = 3$ 。 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $1 + k^2 = 1 + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 。因此, 弦长 $|AB| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} = \sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$ 。

方法二: 使用椭圆焦弦公式。对于过焦点 $F(c, 0)$ 或 $(-c, 0)$ 的弦, 其倾斜角为 θ , 则弦长公式为 $L = \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}$ 。已知 $a = 3, b = 1, \theta = \frac{\pi}{6}$ 。 $\sin \theta = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ 。 $\cos \theta = \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。代入公式: $|AB| = \frac{2(3)(1^2)}{3^2(\frac{1}{2})^2 + 1^2(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{6}{9(\frac{1}{4}) + 1(\frac{3}{4})} = \frac{6}{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{6}{\frac{12}{4}} = \frac{6}{3} = 2$ 。

两种方法计算结果一致, 弦 AB 的长为 2。